

朋友圈模块 (Moment) 详细报告

一、需求与设计

1.1 功能需求

需求编号	需求描述	优先级
MOMENT-01	发布动态 (文本+图片/视频)	P0
MOMENT-02	朋友圈 Feed 流 (Cursor分页)	P0
MOMENT-03	点赞/取消点赞	P1
MOMENT-04	评论/删除评论	P1
MOMENT-05	可见性控制 (ALL_FRIENDS/ONLY_SELF/SELECTED/EXCLUDE)	P1
MOMENT-06	动态软删除	P1
MOMENT-07	图片数量限制 (最多6张或1个视频)	P2

1.2 设计决策

1. **可见性在SQL层面实现** — 四种模式的可见性判断完全在 `MomentDao.feed()` SQL 的 EXISTS/NOT EXISTS 子查询中处理
2. **SELECTED/EXCLUDE 双重粒度** — 支持按用户和按好友分组两个维度筛选
3. **作者永远可见自己的动态** — `OR m.author_id = ?` 在 SQL 中
4. **Cursor分页** — 使用 `beforeId` 游标, limit 范围 [1, 50]
5. **软删除** — `deleted=1` 而非物理删除

二、后端设计

2.1 核心文件清单

文件	行数	位置
MomentResource.java	74	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/MomentResource.java</code>
MomentService.java	67	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/MomentService.java</code>
MomentDao.java	155	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/MomentDao.java</code>
VisibilityPolicy.java	61	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/VisibilityPolicy.java</code>
MomentCreateRequest.java	16	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/MomentCreateRequest.java</code>
CommentRequest.java	4	<code>src/main/java/com/example/chat/moment/CommentRequest.java</code>

2.2 REST API 端点

HTTP	路径	功能
GET	/api/moments?limit=&beforeId=	Feed 流 (Cursor分页)
POST	/api/moments	发布动态
POST	/api/moments/{id}/likes	点赞
DELETE	/api/moments/{id}/likes	取消点赞
GET	/api/moments/{id}/comments	获取评论列表
POST	/api/moments/{id}/comments	发表评论
DELETE	/api/moments/{id}/comments/{commentId}	删除评论
DELETE	/api/moments/{id}	删除动态 (软删除)

代码位置：src/main/java/com/example/chat/moment/MomentResource.java

2.3 VisibilityPolicy — 可见性系统

四种模式 (VisibilityMode 枚举):

模式	说明	可见范围
ALL_FRIENDS	全部好友可见	作者的所有活跃好友
ONLY_SELF	仅自己可见	仅作者
SELECTED	指定好友/分组可见	selectedFriendIds U selectedGroupIds 的成员
EXCLUDE	排除指定好友/分组	不在 excludedFriendIds 且不在 excludedGroupIds 中

SQL 实现 (MomentDao.feed()):

```
-- ALL_FRIENDS: EXISTS (SELECT 1 FROM friendships WHERE friend_id = author_id AND
owner_id = viewer_id AND active = 1)
-- SELECTED: EXISTS (SELECT 1 FROM moment_visibility_rules WHERE rule_type='SELECTED'
AND target_id IN (...))
-- EXCLUDE: NOT EXISTS (SELECT 1 FROM moment_visibility_rules WHERE
rule_type='EXCLUDE' AND target_id IN (...))
-- 通用: OR m.author_id = viewer_id (作者可见)
```

代码位置：

- Java模型：src/main/java/com/example/chat/moment/VisibilityPolicy.java (61行)
- SQL实现：src/main/java/com/example/chat/moment/MomentDao.java — feed() 方法 (~40-100行)

2.4 动态创建流程

```
1. 验证 mediaIds.size() <= 6 (最多6张图或1个视频)
2. INSERT INTO moments (author_id, text, visibility)
```

3. 依据visibility生成 moment_visibility_rules 记录
4. 若有mediaIds → INSERT INTO moment_media (moment_id, media_id, sort_order)

代码位置：`src/main/java/com/example/chat/moment/MomentService.java` — `create()` + `MomentDao.java` — `create()` + `saveRules()`

三、数据库设计

3.1 moments 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	动态ID
author_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	发布者
text	TEXT	—	文本内容
visibility	VARCHAR(32)	NOT NULL	ALL_FRIENDS/ONLY_SELF/SELECTED/EXCLUDE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
deleted	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	软删除标记

建表SQL：`src/main/resources/schema.sql` 第180-188行

3.2 moment_media 表

列名	类型	约束	说明
moment_id	BIGINT	PK, FK → moments	动态ID
media_id	BIGINT	PK, FK → media_files	媒体文件ID
sort_order	INT	NOT NULL	排序

建表SQL：`src/main/resources/schema.sql` 第190-197行

3.3 moment_visibility_rules 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	—
moment_id	BIGINT	FK → moments, NOT NULL	动态ID
rule_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	SELECTED/EXCLUDE
target_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	USER/GROUP
target_id	BIGINT	NOT NULL	好友ID或分组ID

建表SQL：`src/main/resources/schema.sql` 第199-206行

3.4 moment_likes 表

列名	类型	约束	说明
moment_id	BIGINT	PK, FK → moments	动态ID
user_id	BIGINT	PK, FK → users	用户ID
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	点赞时间

建表SQL：src/main/resources/schema.sql 第208-215行

3.5 moment_comments 表

列名	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	评论ID
moment_id	BIGINT	FK → moments, NOT NULL	动态ID
user_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	评论者
content	VARCHAR(500)	NOT NULL	评论内容
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	评论时间

建表SQL：src/main/resources/schema.sql 第217-225行

四、前端设计

4.1 页面布局

朋友圈模块在 app.html 的 #momentsView 工作区中：

- 顶部发布框（文本+图片上传+可见性选择器）
- Feed 流列表（动态卡片: 头像、昵称、时间、文本、图片、点赞数、评论数、操作按钮）
- 评论展开区域

代码位置：src/main/webapp/app.html — #momentsView 区域

4.2 核心JS函数

函数	功能	位置
loadMoments()	GET /api/moments → 渲染Feed	moments.js
publishMoment()	POST /api/moments → 刷新Feed	moments.js
toggleLike(momentId)	POST/DELETE /api/moments/{id}/likes	moments.js
postComment(momentId)	POST /api/moments/{id}/comments	moments.js
deleteComment(commentId)	DELETE /api/moments/{id}/comments/{cid}	moments.js
renderMomentCard(moment)	渲染单条动态卡片	moments.js

代码位置：src/main/webapp/assets/js/moments.js

4.3 可见性选择器

前端提供可见性下拉菜单：

- 全部好友可见
- 仅自己可见
- 指定好友可见 → 展开好友多选器
- 排除好友 → 展开好友排除器

代码位置：[src/main/webapp/assets/js/moments.js](#) — 可见性选择器逻辑

五、数据模型

Model	位置	字段
MomentView	model/MomentView.java (19行)	id, authorId, authorName, text, visibility, createdAt, media[], likeCount, commentCount, likedByMe
MomentCommentView	model/MomentCommentView.java (14行)	id, momentId, userId, userName, content, createdAt